

DEUTSCH

DataBridge — Installationsanleitung

DataBridge — Installation von Null auf

Wie das Programm benutzt wird, steht in der separaten Bedienungsanleitung.

Voraussetzungen

- Windows 10 oder 11, 64-Bit
- Administratorrechte auf dem PC
- Stabile Internetverbindung (mehrere GB werden heruntergeladen)
- Mindestens 20 GB freier Speicherplatz
- Ein GitHub-Konto — du wirst als Mitarbeiter zum Projekt-Repository eingeladen

Was wird benötigt

Programm	Wofür	Pflicht / Empfehlung	Link
Git für Windows	Code von GitHub herunterladen, Versionsverwaltung	Pflicht	https://git-scm.com/download/win
GitHub-Konto	Zugriff auf das Repository	Pflicht	https://github.com/join
Miniconda	Python + Verwaltung von Umgebungen/Paketen	Pflicht	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-windows-x86_64.exe
Docker Desktop	Betreibt Datenbank und Mediator-Baustein als Container	Pflicht	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Visual Studio Code	Editor, um den Code anzusehen/zu bearbeiten	Optional – nur nötig, wenn man sich den Code anschauen oder bearbeiten will	https://code.visualstudio.com/download

1. Miniconda installieren

Download (immer die neueste Version):

https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe

Installer ausführen, "Next" → Lizenz akzeptieren. Bei "Install for": "Just Me (recommended)" wählen, sonst überall die Vorgabe belassen ("Next" → "Install" → "Finish").

Danach im Startmenü nach "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" suchen — dieses Fenster wird ab jetzt für alle weiteren Befehle in dieser Anleitung benutzt. Nicht das normale blaue PowerShell-Symbol und nicht das Terminal in VS Code verwenden — nur der "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" hat die conda-Umgebung korrekt eingerichtet.

Hinweis: Wer das VS-Code-Terminal statt des Anaconda PowerShell Prompts nutzen will, muss einmalig im "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" "conda init powershell" ausführen und VS Code danach neu starten.

2. Projekt-Code herunterladen

GitHub-Konto nötig: Einladung zum Repository ScPab/F-E_Projekt1 per E-Mail annehmen ("Accept invitation"). Ohne bestehendes Konto vorher eins anlegen: <https://github.com/join>

Git für Windows: <https://git-scm.com/download/win> herunterladen und mit Standardeinstellungen installieren.

"Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" öffnen und der Reihe nach eingeben:

```
cd C:\
mkdir Dev
cd Dev
git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git
cd F-E_Projekt1
```

Beim ersten git-Befehl öffnet sich eventuell ein Browserfenster zum Einloggen bei GitHub — dort mit dem eigenen Konto anmelden und den Zugriff bestätigen.

! Wichtig — Ordner danach nicht mehr verschieben

Den Projektordner (F-E_Projekt1) nach Schritt 3 nicht mehr verschieben oder umbenennen. Die dort installierten Python-Pakete merken sich den genauen Pfad; wird der Ordner trotzdem verschoben, hilft ein erneutes Ausführen von "pip install -r requirements.txt" (siehe Fehlerbehebung am Ende).

3. Python-Umgebung einrichten

Im "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)", weiterhin im Ordner F-E_Projekt1, genau diese vier Zeilen der Reihe nach:

```
conda create -n F+E -c conda-forge --override-channels python=3.11 -y
conda activate F+E
conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y
pip install -r requirements.txt
```

- Zeile 1 legt eine neue, abgeschottete Python-Umgebung namens "F+E" an (Python 3.11) — über conda-forge, daher sind keine Anaconda-Nutzungsbedingungen nötig.
- Zeile 2 aktiviert sie — die Eingabeaufforderung zeigt danach "(F+E)" vor dem Pfad.
- Zeile 3 installiert die Programmoberfläche (PySide6/Qt) über conda-forge.
- Zeile 4 installiert alle übrigen Python-Pakete aus requirements.txt.

! Wichtig — PySide6 niemals über pip installieren

"pip install pyside6" NICHT verwenden. Das PyPI-Paket bringt eine andere Version der Bibliothek "ICU" mit als die conda-Version von Qt erwartet. Die Programmoberfläche startet dann nicht mehr und meldet "DLL load failed ... Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden". Immer genau den Befehl aus Zeile 3 oben verwenden (conda-forge, mit den Versionsnummern 6.11.2).

Dauer: Schritt 3 lädt insgesamt mehrere hundert MB herunter — je nach Internetverbindung 5 bis 15 Minuten.

4. Einstellungsdatei anlegen

Im "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)", weiterhin im Ordner F-E_Projekt1, mit aktivierter Umgebung "(F+E)":

```
Copy-Item .env.example .env
```

Die Datei .env enthält Vorgabewerte, die sofort funktionieren — keine Anpassung, kein Konto und kein Zugangs-Token für die Datenquellen (GDC, GEO, ENA, cBioPortal) nötig.

5. Erster Start

Im "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)":

```
cd C:\Dev\F-E_Projekt1
conda activate F+E
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\start_all.ps1
```

- Die Rückfrage bei Set-ExecutionPolicy mit "J" (Ja) bestätigen.
- Der erste Start dauert 10–20 Minuten, weil Docker die Container herunterlädt und baut. Das passiert nur einmal.
- Danach öffnet sich die Oberfläche. Ab hier gilt die separate Bedienungsanleitung (Instructions.pdf im Projektordner).

Fehlerbehebung

Diese Tabelle sammelt Installationsfehler, die tatsächlich aufgetreten sind, und wie sie behoben wurden.

Anzeichen	Ursache	Lösung
"DLL load failed ... QtCore ... Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden" beim Programmstart	PySide6 wurde über pip statt über conda-forge installiert, oder mit einer nicht passenden ICU-Version	<code>conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y</code>
"ModuleNotFoundError: No module named 'wissensnetz'" (oder ähnlich)	Der Projektordner wurde nach Schritt 3 verschoben oder umbenannt	<code>pip install -r requirements.txt</code>
Docker Desktop startet nicht / meldet einen WSL2-Fehler	Windows-Feature "Windows-Subsystem für Linux" fehlt oder Virtualisierung ist im BIOS deaktiviert	Dem WSL2-Link von Docker Desktop folgen; notfalls im BIOS "Virtualization/VT-x" aktivieren
"CondaToSNonInteractiveError: Terms of Service have not been accepted" bei conda create (danach "EnvironmentNameNotFound")	Neuere Miniconda-Versionen verlangen das Akzeptieren der Anaconda-Nutzungsbedingungen	Befehl aus Schritt 3 mit <code>"-c conda-forge --override-channels"</code> verwenden; alternativ <code>"conda tos accept --override-channels --channel <URL>"</code> für pkgs/main, pkgs/r, pkgs/msys2
"conda: Die Benennung 'conda' wurde nicht ... erkannt" im VS-Code-Terminal oder in der normalen PowerShell	conda ist nur im Anaconda PowerShell Prompt eingerichtet	Anaconda PowerShell Prompt verwenden, oder dort einmalig <code>"conda init powershell"</code> ausführen und das Terminal neu öffnen

Schnell-Referenz — alle Links und exakten Namen

Was	Link / exakter Name
GitHub-Konto erstellen	https://github.com/join
Projekt-Repository	https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1
Repository klonen (Befehl)	<code>git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git</code>
Git für Windows	https://git-scm.com/download/win

Was	Link / exakter Name
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/download
Miniconda (Windows, 64-Bit, direkt)	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Name der Conda-Umgebung	F+E
Python-Version	3.11
PySide6 / Qt Version	6.11.2 (über conda-forge)
Ordnername nach dem Klonen	F-E_Projekt1
Einstellungsdatei	.env (kopiert aus .env.example)

ENGLISH

DataBridge — Installation Guide

DataBridge — Setup From Zero

How to use the program is covered in a separate guide.

Prerequisites

- Windows 10 or 11, 64-bit
- Administrator rights on the PC
- Stable internet connection (several GB will be downloaded)
- At least 20 GB of free disk space
- A GitHub account — you will be invited as a collaborator to the project repository

What's Needed

Software	What it's for	Required / Recommended	Link
Git for Windows	Download the code from GitHub, version control	Required	https://git-scm.com/download/win
GitHub account	Access to the repository	Required	https://github.com/join
Miniconda	Python + environment/package manager	Required	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	Runs the program's database and Mediator component as containers	Required	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Visual Studio Code	Editor to view/edit the code	Optional – only needed if you want to view or edit the code	https://code.visualstudio.com/download

1. Install Miniconda

Download (always the latest version):

https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe

Run the installer, "Next" → accept the license. On "Install for": choose "Just Me (recommended)", leave everything else at its default ("Next" → "Install" → "Finish").

Afterwards, search the Start menu for "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" — this is the window used for every remaining command in this guide. Do not use the regular blue PowerShell icon or the VS Code terminal — only the "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" has the conda environment set up correctly.

Note: if you want to use the VS Code terminal instead of the Anaconda PowerShell Prompt, run "conda init powershell" once in the "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" and then restart VS Code.

2. Download the Project Code

GitHub account needed: accept the invitation to the ScPab/F-E_Projekt1 repository (sent by email, "Accept invitation"). No account yet? Create one first: <https://github.com/join>

Git for Windows: download from <https://git-scm.com/download/win> and install with the default settings.

Open "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" and type, in order:

```
cd C:\
mkdir Dev
cd Dev
git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git
cd F-E_Projekt1
```

The first git command may open a browser window to log in to GitHub — sign in with your own account there and confirm access.

! Important — don't move this folder afterwards

Do not move or rename the project folder (F-E_Projekt1) after step 3. The Python packages installed there remember the exact path; if the folder is moved anyway, re-running "pip install -r requirements.txt" fixes it (see Troubleshooting at the end).

3. Set Up the Python Environment

In the "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)", still inside the F-E_Projekt1 folder, type exactly these four lines in order:

```
conda create -n F+E -c conda-forge --override-channels python=3.11 -y
conda activate F+E
conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y
pip install -r requirements.txt
```

- Line 1 creates a new, isolated Python environment called "F+E" (Python 3.11) — via conda-forge, so no Anaconda Terms of Service need to be accepted.
- Line 2 activates it — the prompt then shows "(F+E)" before the path.
- Line 3 installs the program's UI (PySide6/Qt) via conda-forge.
- Line 4 installs every remaining Python package from requirements.txt.

! Important — never install PySide6 via pip

Do NOT run "pip install pyside6". The PyPI package bundles a different version of the "ICU" library than the conda build of Qt expects. The program's UI then fails to start and reports "DLL load failed ... the specified procedure could not be found". Always use exactly the command from line 3 above (conda-forge, version 6.11.2).

Duration: step 3 downloads several hundred MB in total — 5 to 15 minutes depending on your internet connection.

4. Create the Settings File

In the "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)", still inside F-E_Projekt1, with the "(F+E)" environment active:

```
Copy-Item .env.example .env
```

The .env file contains default values that work right away — no changes, accounts, or access tokens are needed for the data sources (GDC, GEO, ENA, cBioPortal).

5. First Start

In the "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)":

```
cd C:\Dev\F-E_Projekt1
conda activate F+E
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\start_all.ps1
```

- Confirm the Set-ExecutionPolicy prompt with "Y" (Yes).
- The first start takes 10–20 minutes because Docker downloads and builds the containers. This only happens once.
- The user interface then opens. From here on, the separate usage guide applies (Instructions.pdf in the project folder).

Troubleshooting

This table collects installation errors that actually occurred and how they were fixed.

Symptom	Cause	Fix
"DLL load failed ... QtCore ... the specified procedure could not be found" on program start	PySide6 was installed via pip instead of conda-forge, or with a mismatched ICU version	<code>conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y</code>
"ModuleNotFoundError: No module named 'wissensnetz'" (or similar)	The project folder was moved or renamed after step 3	<code>pip install -r requirements.txt</code>
Docker Desktop won't start / reports a WSL2 error	The Windows feature "Windows Subsystem for Linux" is missing, or virtualization is disabled in the BIOS	Follow Docker Desktop's own WSL2 update link; if that isn't enough, enable "Virtualization/VT-x" in the BIOS
"CondaToSNonInteractiveError: Terms of Service have not been accepted" during conda create (followed by "EnvironmentNameNotFound")	Newer Miniconda versions require accepting the Anaconda Terms of Service	Use the command from step 3 with <code>"-c conda-forge --override-channels"</code> ; alternatively <code>"conda tos accept --override-channels --channel <URL>"</code> for pkgs/main, pkgs/r, pkgs/msys2
"conda: The term 'conda' is not recognized ..." in the VS Code terminal or the regular PowerShell	conda is only set up in the Anaconda PowerShell Prompt	Use the Anaconda PowerShell Prompt, or run <code>"conda init powershell"</code> there once and reopen the terminal

Quick Reference — All Links and Exact Names

What	Link / exact name
Create a GitHub account	https://github.com/join
Project repository	https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1
Clone the repository (command)	<code>git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git</code>
Git for Windows	https://git-scm.com/download/win
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/download

What	Link / exact name
Miniconda (Windows, 64-bit, direct)	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-windows-x86_64.exe
Docker Desktop	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Conda environment name	F+E
Python version	3.11
PySide6 / Qt version	6.11.2 (via conda-forge)
Folder name after cloning	F-E_Projekt1
Settings file	.env (copied from .env.example)

ESPAÑOL

DataBridge — Guía de instalación

DataBridge — Instalación desde cero

Cómo usar el programa se explica en una guía aparte.

Requisitos previos

- Windows 10 u 11, 64 bits
- Derechos de administrador en el PC
- Conexión a internet estable (se descargarán varios GB)
- Al menos 20 GB de espacio libre en disco
- Una cuenta de GitHub — se te invitará como colaborador al repositorio del proyecto

Qué se necesita

Programa	Para qué sirve	Obligatorio / Recomendado	Enlace
Git para Windows	Descargar el código de GitHub, control de versiones	Obligatorio	https://git-scm.com/download/win
Cuenta de GitHub	Acceso al repositorio	Obligatorio	https://github.com/join
Miniconda	Python + gestor de entornos/paquetes	Obligatorio	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	Ejecuta la base de datos y el componente Mediator como contenedores	Obligatorio	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Visual Studio Code	Editor para ver/editar el código	Opcional – solo necesario si se quiere ver o editar el código	https://code.visualstudio.com/download

1. Instalar Miniconda

Descarga (siempre la última versión):

https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe

Ejecuta el instalador, "Next" → acepta la licencia. En "Install for": elige "Just Me (recommended)", deja todo lo demás por defecto ("Next" → "Install" → "Finish").

Después, busca en el menú de inicio "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" — esta es la ventana que se usará para todos los comandos restantes de esta guía. No usar el icono normal de PowerShell azul ni la terminal de VS Code — solo el "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" tiene el entorno conda configurado correctamente.

Nota: quien quiera usar la terminal de VS Code en lugar del Anaconda PowerShell Prompt debe ejecutar una vez "conda init powershell" en el "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" y después reiniciar VS Code.

2. Descargar el Código del Proyecto

Cuenta de GitHub necesaria: acepta la invitación al repositorio ScPab/F-E_Projekt1 (por correo, "Accept invitation"). Si no tienes cuenta, créala primero: <https://github.com/join>

Git para Windows: descarga desde <https://git-scm.com/download/win> e instala con las opciones por defecto.

Abre "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)" y escribe, en este orden:

```
cd C:\
mkdir Dev
cd Dev
git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git
cd F-E_Projekt1
```

El primer comando git puede abrir una ventana del navegador para iniciar sesión en GitHub — accede allí con tu propia cuenta y confirma el acceso.

! Importante — no mover esta carpeta después

No muevas ni renombres la carpeta del proyecto (F-E_Projekt1) después del paso 3. Los paquetes de Python instalados allí recuerdan la ruta exacta; si aun así se mueve la carpeta, volver a ejecutar "pip install -r requirements.txt" lo soluciona (ver Solución de problemas al final).

3. Configurar el Entorno de Python

En el "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)", todavía dentro de la carpeta F-E_Projekt1, escribe exactamente estas cuatro líneas en orden:

```
conda create -n F+E -c conda-forge --override-channels python=3.11 -y
conda activate F+E
conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y
pip install -r requirements.txt
```

- La línea 1 crea un entorno de Python nuevo y aislado llamado "F+E" (Python 3.11) — a través de conda-forge, por lo que no hace falta aceptar los términos de uso de Anaconda.
- La línea 2 lo activa — el prompt mostrará entonces "(F+E)" antes de la ruta.
- La línea 3 instala la interfaz del programa (PySide6/Qt) a través de conda-forge.
- La línea 4 instala el resto de paquetes de Python de requirements.txt.

! Importante — nunca instalar PySide6 con pip

NO ejecutar "pip install pyside6". El paquete de PyPI incluye una versión de la biblioteca "ICU" distinta de la que espera la compilación de Qt de conda. La interfaz del programa entonces no arranca y muestra "DLL load failed ... no se encontró el procedimiento especificado". Usa siempre exactamente el comando de la línea 3 de arriba (conda-forge, versión 6.11.2).

Duración: el paso 3 descarga varios cientos de MB en total — entre 5 y 15 minutos según la conexión a internet.

4. Crear el Archivo de Configuración

En el "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)", todavía dentro de F-E_Projekt1, con el entorno "(F+E)" activo:

```
Copy-Item .env.example .env
```

El archivo .env contiene valores por defecto que funcionan de inmediato — no hace falta cambiar nada, ni cuentas, ni tokens de acceso para las fuentes de datos (GDC, GEO, ENA, cBioPortal).

5. Primer Inicio

En el "Anaconda PowerShell Prompt (miniconda3)":

```
cd C:\Dev\F-E_Projekt1
conda activate F+E
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\start_all.ps1
```

- Confirma la pregunta de Set-ExecutionPolicy con "S" (Sí).
- El primer inicio tarda entre 10 y 20 minutos, porque Docker descarga y construye los contenedores. Esto solo ocurre una vez.
- Después se abre la interfaz. A partir de aquí se aplica la guía de uso aparte (Instructions.pdf en la carpeta del proyecto).

Solución de Problemas

Esta tabla reúne errores de instalación que realmente ocurrieron y cómo se solucionaron.

Síntoma	Causa	Solución
"DLL load failed ... QtCore ... no se encontró el procedimiento especificado" al iniciar el programa	PySide6 se instaló con pip en lugar de conda-forge, o con una versión de ICU incompatible	<code>conda install -c conda-forge pyside6=6.11.2 qt6-main=6.11.2 -y</code>
"ModuleNotFoundError: No module named 'wissensnetz'" (o similar)	La carpeta del proyecto se movió o renombró después del paso 3	<code>pip install -r requirements.txt</code>
Docker Desktop no arranca / muestra un error de WSL2	Falta la característica de Windows "Subsistema de Windows para Linux" o la virtualización está desactivada en la BIOS	Seguir el propio enlace de actualización de WSL2 de Docker Desktop; si no basta, activar "Virtualization/VT-x" en la BIOS
"CondaToSNonInteractiveError: Terms of Service have not been accepted" al ejecutar <code>conda create</code> (seguido de "EnvironmentNameNotFound")	Las versiones más recientes de Miniconda exigen aceptar los términos de uso de Anaconda	Usar el comando del paso 3 con <code>"-c conda-forge --override-channels"</code> ; alternativamente <code>"conda tos accept --override-channels --channel <URL>"</code> para <code>pkgs/main</code> , <code>pkgs/r</code> , <code>pkgs/msys2</code>
"conda: El término 'conda' no se reconoce ..." en la terminal de VS Code o en la PowerShell normal	conda solo está configurado en el Anaconda PowerShell Prompt	Usar el Anaconda PowerShell Prompt, o ejecutar allí una vez <code>"conda init powershell"</code> y volver a abrir la terminal

Referencia Rápida — Todos los Enlaces y Nombres Exactos

Qué	Enlace / nombre exacto
Crear una cuenta de GitHub	https://github.com/join
Repositorio del proyecto	https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1
Clonar el repositorio (comando)	<code>git clone https://github.com/ScPab/F-E_Projekt1.git</code>
Git para Windows	https://git-scm.com/download/win

Qué	Enlace / nombre exacto
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/download
Miniconda (Windows, 64 bits, directo)	https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
Docker Desktop	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Nombre del entorno conda	F+E
Versión de Python	3.11
Versión de PySide6 / Qt	6.11.2 (vía conda-forge)
Nombre de la carpeta tras clonar	F-E_Projekt1
Archivo de configuración	.env (copiado de .env.example)